МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информационных технологий и кибербезопасности
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Отчет по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент Ромащенко Данил группы ИВТ-б-о-24-1

Подпись студента_____
Работа защищена « »_____20__г.
Проверил Воронкин Р.А. _____
(подпись)

Ставрополь 2026

Тема: «Модули и пакеты».

Цель работы: приобретение навыков по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3.x.

Ход работы

Вариант 4

Ссылка на репозиторий: https://github.com/l1N322/lab1.git

1) Был создан общедоступный репозиторий, в котором использована лицензия MIT и язык программирование Python.

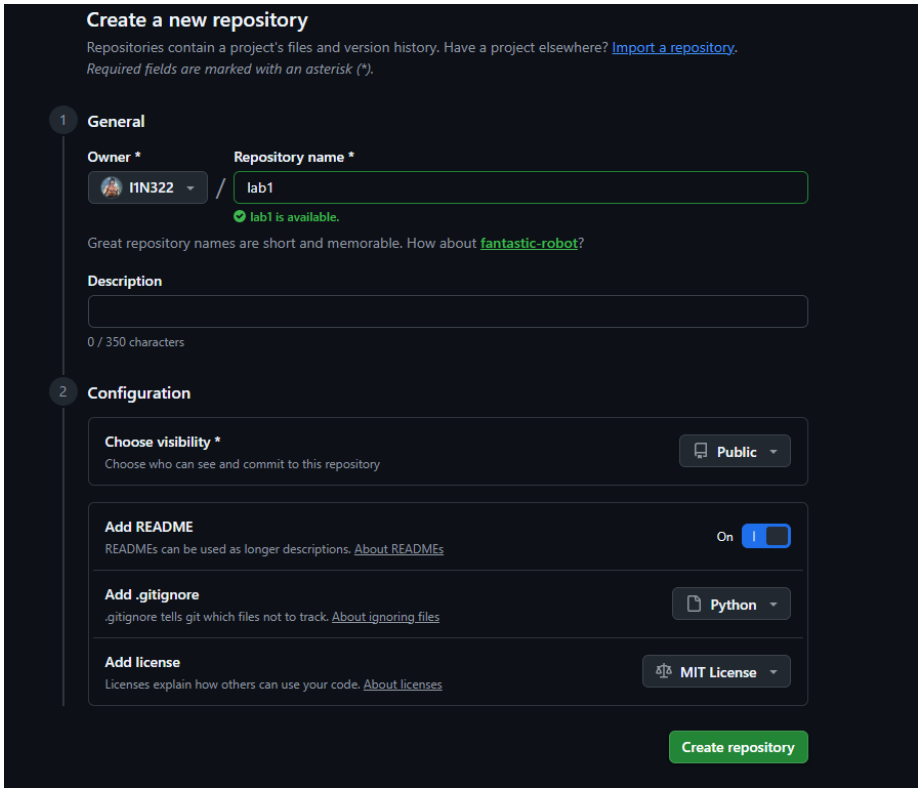


Рисунок 1. Созданный репозиторий

2) Было выполнено клонирование созданного репозитория на компьютер.

```
PS C:\Users\USER> git clone https://github.com/l1N322/lab1.git
Cloning into 'lab1'...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (8/8), 5.24 KiB | 5.24 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```

Рисунок 2. Клонирование репозитория

3) Был дополнен файл .gitignore необходимыми правилами для работы с IDE PyCharm.



```
208
209    # Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, GoLand, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio, WebStorm and Rider
210    # Reference: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544839
211
212    # User-specific stuff
213    .idea/**/workspace.xml
214    .idea/**/tasks.xml
215    .idea/**/usage.statistics.xml
216    .idea/**/dictionaries
217    .idea/**/shelf
218
219    # AWS User-specific
220    .idea/**/aws.xml
221
222    # Generated files
223    .idea/**/contentModel.xml
224
225    # Sensitive or high-churn files
226    .idea/**/dataSources/
227    .idea/**/dataSources.ids
228    .idea/**/dataSources.local.xml
229    .idea/**/sqlDataSources.xml
230    .idea/**/dynamic.xml
231    .idea/**/uiDesigner.xml
```

Use Control + Shift + m to toggle the tab key moving focus. Alternatively, use esc then tab to move to the next interactive element on the page.

Рисунок 3. Добавленные правила в файл .gitignore

4) Были выполнены индивидуальные задания.

5) Задание 1: Используя замыкания функций, объявите внутреннюю функцию, которая из переданного ей списка строк формирует многострочную строку вида:

строка_1

строка_N

и возвращает ее. Где строка1, строка2, … - это строки из переданного функции списка. Вызовите внутреннюю функцию замыкания и отобразите на экране результат ее работы. Оформить все функции в виде отдельного модуля. Разработанный модуль должен быть подключен в основную программу с помощью одного из вариантов команды import.

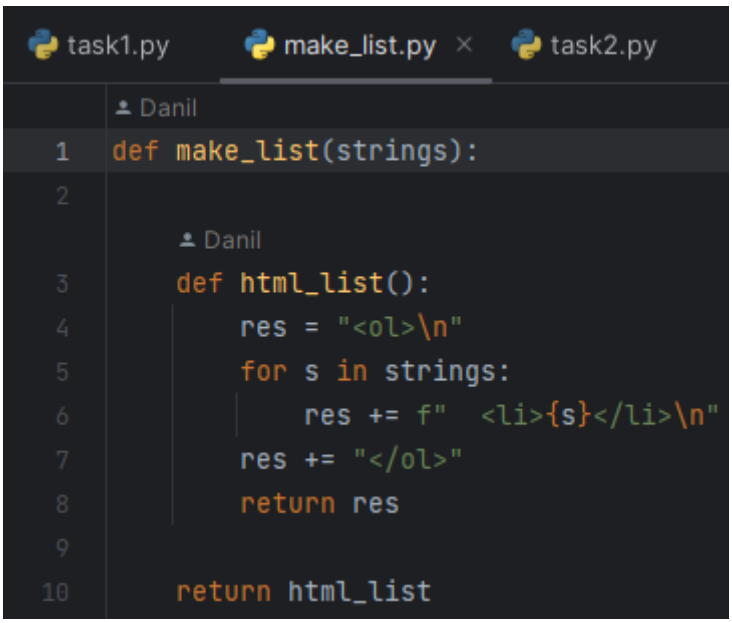


Рисунок 4. Модуль для функции

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import make_list as ml

strings_list = ["строка1", "строка2", "строка3", "строка4"]

f = ml.make_list(strings_list)

print(f())
```

Рисунок 5. Задание 1

```
task1 (1)
C:\Users\USER\lab1\.venv\Scripts\python.exe C:/Users/USER/lab1/tasks/task1.py
<ol>
  <li>строка1</li>
  <li>строка2</li>
  <li>строка3</li>
  <li>строка4</li>
</ol>

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 6. Результат выполнения задания 1

6) Задание 2: Использовать словарь, содержащий следующие ключи: название пункта назначения рейса; номер рейса; тип самолета. Написать программу, выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в список, состоящий из словарей заданной структуры; записи должны быть

упорядочены по возрастанию номера рейса; вывод на экран номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт.

Оформить все классы программы в виде отдельного пакета. Разработанный пакет должен быть подключен в основную программу с помощью одного из вариантов команды import. Настроить соответствующим образом переменную __all__ в файле __init__. py пакета.

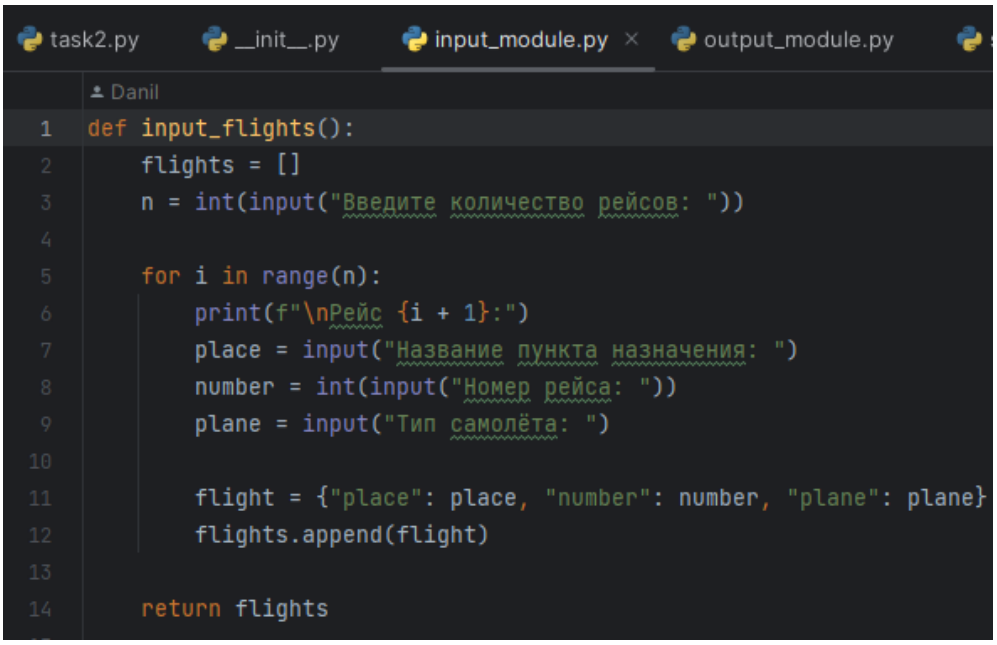


Рисунок 7. Модуль ввод

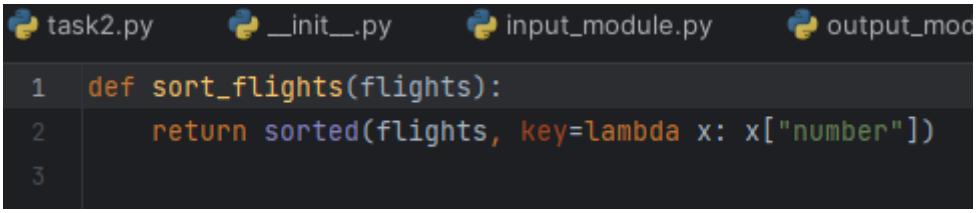


Рисунок 8. Модуль сортировки

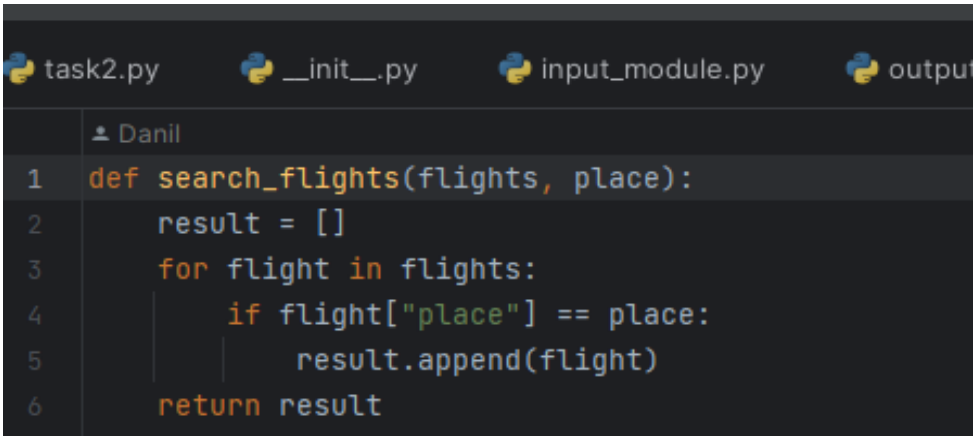


Рисунок 9. Модуль поиска

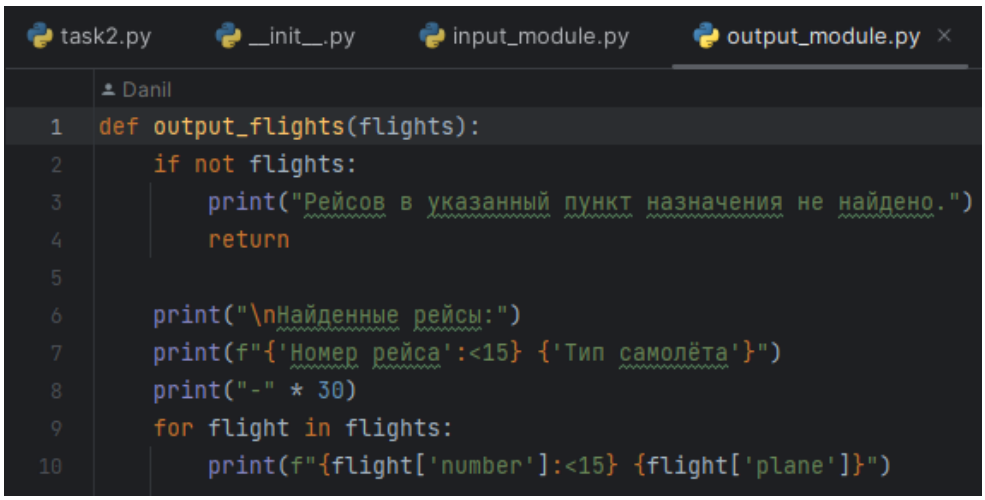


Рисунок 10. Модуль вывод

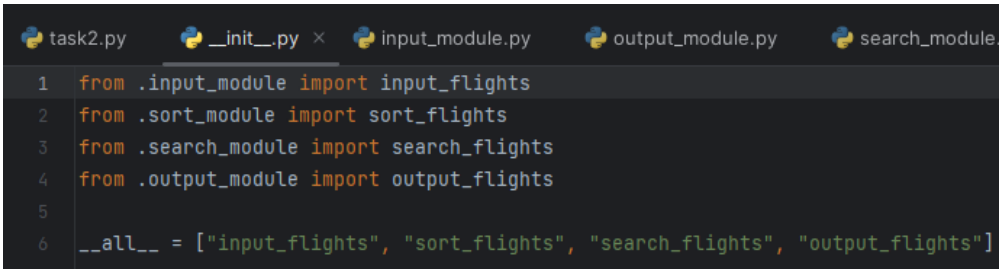


Рисунок 11. Модуль init



Рисунок 12. Задание 2

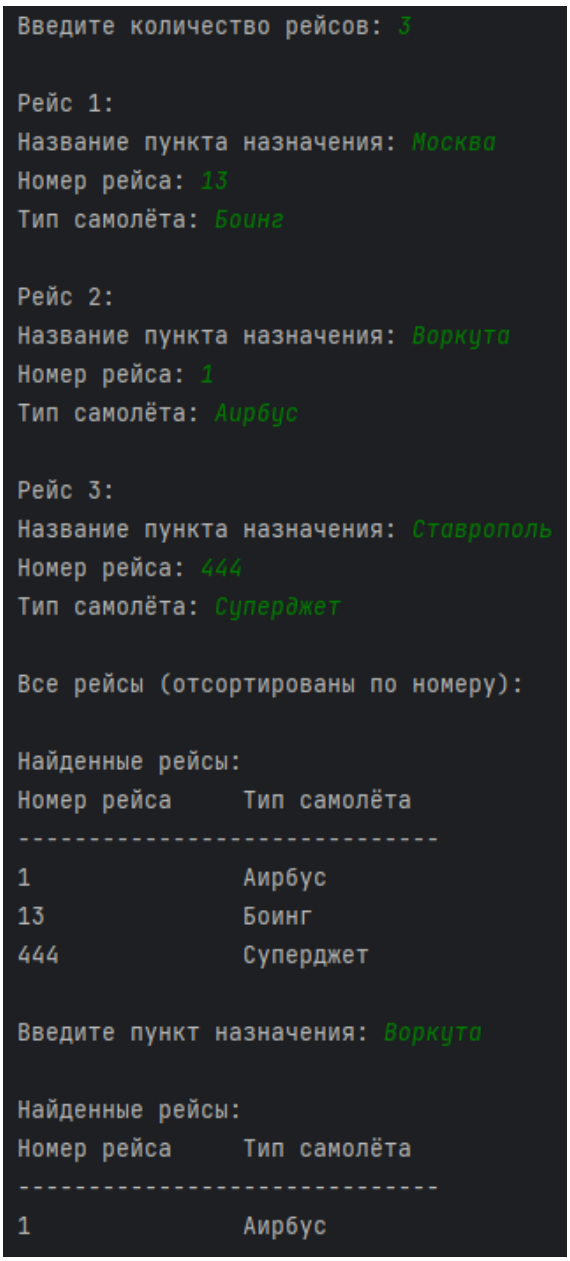


Рисунок 13. Результат выполнения задания 2

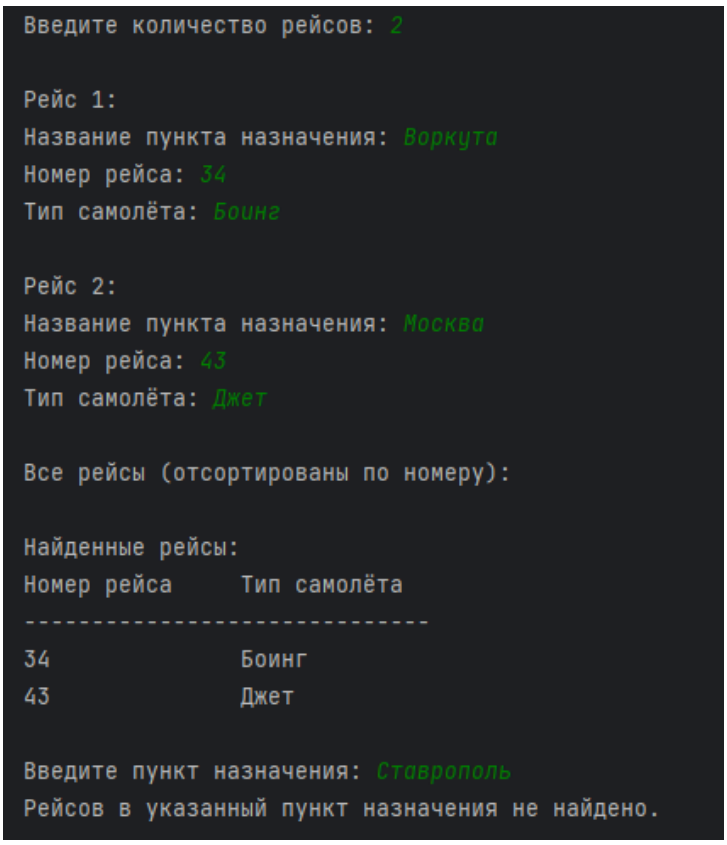


Рисунок 14. Результат выполнения задания 2 с другими данными

Ответы на контрольные вопросы:

1) Под модулем в Python понимается файл с расширением .py. Модули предназначены для того, чтобы в них хранить часто используемые функции, классы, константы и т.п. Можно условно разделить модули и программы: программы предназначены для непосредственного запуска, а модули для импортирования их в другие программы. Стоит заметить, что модули могут быть написаны не только на языке Python, но и на других языках (например C).

2) Самый простой способ импортировать модуль в Python это воспользоваться конструкцией: import имя_модуля

За один раз можно импортировать сразу несколько модулей, для этого их нужно перечислить через запятую после слова import: import имя_модуля1, имя_модуля2

Для задания псевдонима можно воспользоваться вот таким синтаксисом: import имя_модуля as новое_имя)

3) Пакет в Python – это каталог, включающий в себя другие каталоги и модули, но при этом дополнительно содержащий файл __init__.py. Пакеты используются для формирования пространства имен, что позволяет работать с модулями через указание уровня вложенности (через точку). Для импортирования пакетов используется тот же синтаксис, что и для работы с модулями.

4) Файл __init__.py указывает интерпретатору Python, что данную директорию нужно воспринимать как пакет, а не просто папку с файлами. Он содержит код, который автоматически выполняется при самом первом импорте пакета или любого модуля из него. Этот файл задает список объектов, который будут импортированы при использовании конструкции from package import*.

5) Переменная __all__ хранит список модулей, который импортируется при загрузке через конструкцию from имя_пакета import*.

Вывод: в ходе работы были приобретены навыки по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3.x.